

24.09.2026

## Лекция 3. Реляционная алгебра

Реляционная алгебра - набор операций над отношениями.

### Унарные операции

#### Селекция. Выбор строк

Выбирает строки по условию. Обозначается  $\sigma_{\text{условие}}(R)$ .

Например,  $\sigma_{\text{group}='123'}(\text{students})$  или

$\sigma_{\text{group}='123' \wedge \text{enrollment}_{\text{year}}=1234}(\text{students})$ .

#### Проекция. Выбор столбцов

Оставляет только перечисленные атрибуты. Обозначается  $\pi_{A_1, A_2, A_3}(R)$ , где  $A_1, A_2, A_3$  атрибуты отношения  $R$ . Например,  $\pi_{\text{group}}(\text{students})$ . Эта операция обычно идет в конце.

#### Селекция и проекция вместе

Очень важен порядок выполнения операций. Например, чтобы вывести ФИО студентов группы 123 запрос будет выглядеть так  $\pi_{\text{ФИО}}(\sigma_{\text{Группа}='123'}(\text{students}))$ .

#### Переименование

Изменяет отношения или их атрибуты. Они же алиасы. Обозначаются  $\rho_{\text{alias}}(R)$  или  $\rho_{\text{alias}\{A_1, A_2\}}(R)$ .

### Операции над 2 и более отношениями

#### Объединение и пересечение

- Одинаковое число атрибутов

- Совместимые домены
- Одинаковый смысл Объединение отношений  $R$  и  $S$  обозначается  $R \cup S$ , а их пересечение  $R \cap S$ .

## Разность

Убирает из отношения  $R$  кортежи, содержащиеся в  $S$ .

Обозначается  $R - S$ .  $R - S \neq S - R$ .

## Декартово произведение

Обозначается  $R \times S$  Каждая строка  $R$  объединяется с каждой строкой  $S$ .

## Соединение

Обозначается  $R \bowtie_{\theta} S$ . Оставляет из декартова произведения строки удовлетворяющие условию  $\theta$ . Например,  
 $student \bowtie student.id = lab.student; dlab$ .

## Эквисоединение и естественное соединение

Это join в SQL.

## Деление

Используется если в формулировке запроса есть слова все, каждый, со всеми и т.д. Например, найти студентов, сдавших все лабораторные работы по базам данных.

Пусть отношение  $R(A, B)$  - пары объект  $A$  связан с объектом  $B$ .  $S(B)$  - обязательный набор значений  $B$ .

$R \div S$  возвращает те значения  $A$ , которые связаны с каждым значением  $B$  и  $S$ .

В SQL такой операции нет. Она получается через базовые операции следующим образом

$$R \div S = \pi_A(R) - \pi_A((\pi_A(R) \times S) - R).$$

## Самосоединение

Используется, когда нужно соединить отношение с самим собой.

## Как это выглядит в SQL

| Реляционная алгебра    | Обозначение | SQL                | Назначение   |
|------------------------|-------------|--------------------|--------------|
| Селекция               | $\sigma$    | WHERE              | Отбор строк  |
| Проекция               | $\pi$       | SELECT<br>DISTINCT | Выбор атрибу |
| Переименование         | $\rho$      | AS                 | Переименова  |
| Объединение            | $\cup$      | UNION              | Объединение  |
| Пересечение            | $\cap$      | INTERSECT          | Пересечение  |
| Разность               | $-$         | EXCEPT             | Разность     |
| Декартово произведение | $\times$    | CROSS<br>JOIN      | Все комбина  |
| Соединение             | $\bowtie$   | JOIN ... ON        | Соединение   |
| Деление                | $\div$      | нету :(            | странное оно |

## Алгоритм построения запроса

### 1. Определить ответ

| Что должно быть в результате?

### 2. Найти источники

| Какие отношения нужны?

### 3. Условия отбора

| Выписать условия для строк

### 4. Условия связи

| Выписать условия соединения

### 5. Промежуточные отношения

| Построить шаги с именами  $R_1, R_2, S_1, \dots$

### 6. Финальная проекция

| Оставить только нужные атрибуты

**Правило:** сперва понятные шаги, затем компактная формула.